

Trabajo Práctico 1

Sistemas Mecatrónicos II

Docente: Ing. Nahuel Medina

Marzo 2026

1. Introducción

El presente trabajo práctico propone el diseño de un **gripper robótico** destinado a cumplir una función específica dentro de una aplicación real de automatización. El objetivo no es únicamente modelar una herramienta de agarre, sino desarrollar una solución mecánica completa, pensada con criterios de ingeniería y vinculada a un caso de uso técnicamente coherente.

Cada alumno deberá definir qué tarea debe resolver su gripper, qué producto o elemento deberá manipular, qué tipo de robot sería el más adecuado para implementarlo y de qué manera podría fabricarse en la práctica. El desarrollo deberá contemplar aspectos funcionales, mecánicos y constructivos, de modo que el resultado final no sea solamente un modelo geométrico, sino una propuesta técnicamente fundamentada.

Propósito del trabajo

El trabajo busca que el alumno integre conocimientos de diseño mecánico, selección de materiales, criterios de fabricación, representación técnica y razonamiento aplicado a robótica industrial, a partir del desarrollo de una solución de gripper para una tarea concreta.

2. Consigna general

Cada alumno deberá desarrollar una propuesta de diseño de un gripper de aplicación específica, cumpliendo con los siguientes puntos:

- Definir claramente qué función cumple el gripper y qué elemento, producto o pieza debe manipular.
- Indicar en qué aplicación podría utilizarse y qué tipo de robot sería el más adecuado para implementarlo.
- Realizar un croquis conceptual inicial a mano.

- Desarrollar un modelo 3D en CAD del conjunto completo.
- Diseñar un ensamblaje con un mínimo de 20 componentes.
- Elaborar un informe técnico breve donde se justifique la solución adoptada, la elección del robot, el principio de funcionamiento del gripper y su factibilidad constructiva.

Importante

El trabajo es **individual**. Cada alumno deberá proponer, modelar y justificar su propia solución de diseño.

3. Alcance y criterios del diseño

La propuesta desarrollada deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- El gripper deberá responder a una **función concreta y definida**.
- El sistema de agarre deberá ser **funcional, mecánicamente coherente y compatible** con la pieza o producto a manipular.
- El diseño deberá contemplar la **unión del gripper al robot**, ya sea mediante una brida, una placa adaptadora o una interfaz equivalente propuesta por el alumno.
- Se deberá definir el **tipo de accionamiento o mecanismo principal** del sistema, por ejemplo: neumático, eléctrico, por leva, tornillo, biela-manivela, vacío u otro.
- La propuesta deberá ser **técnicamente fabricable**, indicando materiales, procesos de manufactura y criterios básicos de montaje.
- También deberán considerarse aspectos generales de **mantenimiento, acceso y reemplazo de componentes**.

3.1. Cantidad mínima de componentes

El ensamblaje deberá estar compuesto por un mínimo de **20 componentes**.

A los fines de esta consigna:

- Se podrán incluir tanto piezas diseñadas por el alumno como componentes comerciales o normalizados.
- Se deberán distinguir claramente, dentro del despiece o lista de materiales, cuáles son **piezas diseñadas** y cuáles son **componentes comerciales**.
- Los elementos de fijación (tornillos, tuercas, arandelas, separadores, etc.) podrán formar parte del conteo, siempre que su inclusión sea razonable y no constituyan la mayor parte del conjunto.

Recomendación para el alumno

Se recomienda que la mayor parte del conjunto esté compuesta por piezas funcionales del sistema de agarre, estructura, guiado, accionamiento o acople, evitando resolver la complejidad del trabajo únicamente mediante elementos de fijación repetitivos.

3.2. Selección del robot

El alumno deberá indicar qué tipo de robot sería el más adecuado para utilizar el gripper diseñado. La elección deberá estar **justificada técnicamente** en función de aspectos tales como:

- carga útil requerida,
- alcance necesario,
- tipo de movimiento,
- velocidad de trabajo,
- precisión requerida,
- entorno o tipo de aplicación.

Podrá proponerse, por ejemplo, un robot *cartesiano*, *SCARA*, *antropomórfico*, *delta* o *colaborativo*, siempre que la elección resulte coherente con la tarea.

4. Aspectos complementarios valorados positivamente

Si bien no son obligatorios, se valorará positivamente que el trabajo incluya uno o más de los siguientes aspectos:

- Sensores de posición, presencia, fin de carrera o fuerza.
- Cálculos preliminares de fuerza de agarre, esfuerzos o dimensionamiento básico.
- Despiece del conjunto y secuencia general de armado.
- Planos de fabricación de las piezas más relevantes.
- Propuestas de mejora o variantes del diseño original.
- Consideraciones de seguridad, repetibilidad o robustez del sistema.

Observación

No se exige un análisis mecánico exhaustivo ni una validación experimental real. Sin embargo, se espera que las decisiones de diseño estén fundamentadas con criterio técnico y que el conjunto resulte coherente con una aplicación posible.

Ítem	Denominación	Material	Cantidad	Observaciones
1				
2				
3				

En dicha tabla deberá indicarse, cuando corresponda, si el componente es una pieza diseñada por el alumno o un elemento comercial.

5.4. 4. Planos con dimensiones generales

- Planos técnicos con dimensiones generales de las partes principales del gripper.
- Detalles de ensamblaje y cotas esenciales para comprender su fabricación y montaje.

No se exige desarrollar planos completos de todas las piezas del conjunto, pero sí de aquellas que resulten relevantes para entender el diseño propuesto.

5.5. 5. Informe técnico breve

El informe deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

- Descripción general del diseño y de la aplicación seleccionada.
- Producto o pieza a manipular y requerimientos básicos de la tarea.
- Explicación del principio de funcionamiento del gripper.
- Justificación de la elección del tipo de robot propuesto.
- Descripción del tipo de accionamiento o mecanismo principal.
- Materiales seleccionados y justificación de su elección.
- Descripción general del proceso de fabricación y montaje.
- Ventajas, limitaciones y posibles mejoras de la solución planteada.
- Estimación básica de costos.
- Conclusiones.

Sobre la estimación de costos

La estimación podrá ser aproximada y orientativa. Se espera, al menos, una consideración básica de materiales principales, componentes comerciales y procesos constructivos relevantes.

6. Presentación del trabajo

La entrega deberá realizarse en formato digital e incluir:

- Informe en formato PDF.
- Archivo del conjunto en formato .STEP.
- Material complementario que el alumno considere pertinente, si correspondiera.

El material deberá subirse al Campus Virtual en la sección correspondiente.

7. Criterios generales de valoración

Para la evaluación del trabajo se considerarán, de manera general, los siguientes aspectos:

- Coherencia técnica de la solución propuesta.
- Grado de desarrollo y complejidad del diseño.
- Relación entre el gripper diseñado y la aplicación elegida.
- Calidad del modelado CAD y del despiece presentado.
- Claridad y solidez de la justificación técnica.
- Criterio de selección de materiales, robot y proceso de fabricación.
- Calidad general de la presentación del trabajo.

Recomendación final para el alumno

Se recomienda evitar propuestas excesivamente simples o puramente geométricas. El objetivo del trabajo es desarrollar una solución de ingeniería razonada, técnicamente posible y correctamente comunicada mediante croquis, modelado, documentación e informe.